

Международный университет информационных технологий (МУИТ)

Факультет информационных технологий

Специальность: Сетевая безопасность

RootkitGuard

Технический отчёт системы

Разработка системы обнаружения аномалий на основе ансамблевых методов машинного обучения: Random Forest, XGBoost и Isolation Forest. Датасет: CIC-IDS2018. Платформа: Python 3.12.

Авторы проекта:

Амангльди Манас — Основной разработчик (ML pipeline, GUI, Docker)

Курманов Искандер — Backend разработчик (API, база данных)

Куанышбек Бекарус — Data инженер (PDF отчёты, визуализация)

Научный руководитель: Alin G.T.

Информация об отчёте

Дата формирования:	21.04.2026 14:20:52
Версия системы:	RootkitGuard v2.0.0
Университет:	МУИТ, Алматы
Специальность:	Сетевая безопасность
Модели:	Random Forest + XGBoost + Isolation Forest
Датасет:	CIC-IDS2018 (1,044,525 записей)
Авторы:	Аманглди Манас, Курманов Искандер, Куанышбек Бекарус
Руководитель:	Научный руководитель: Alin G.T.

Результаты сканирования

Показатель	Значение	Комментарий
Всего записей	1,048,575	Проанализировано моделью
Нормальных	762,350	Штатное поведение
Аномалий (Bot)	286,225	Подозрительная активность
Процент аномалий	27.30%	> 20% = высокая угроза
Уровень угрозы	—	Итоговая оценка системы

Распределение классов



Сравнение моделей машинного обучения

Модель	F1-score	ROC-AUC	FPR	FNR	Тип
Random Forest	1.0000	0.9999	0.0001	0.0001	Supervised
XGBoost	1.0000	1.0000	0.0000	0.0001	Supervised
Isolation Forest	0.0200	0.3258	0.3666	0.9818	Unsupervised
Ensemble	1.0000	0.9999	0.0000	0.0001	Hybrid

* Isolation Forest — unsupervised метод, не требует размеченных данных. Низкий F1 компенсируется в ансамбле supervised моделями.

Топ-5 признаков по важности (Feature Importance)

#	Признак	Важность	Интерпретация
1	Dst Port	0.1374	Порт назначения — боты используют специфические порты C&C
2	Flow Pkts/s	0.1023	Скорость пакетов — характерный ритм beacon-трафика
3	Fwd Pkts/s	0.0901	Исходящие пакеты/сек — аномальная частота запросов
4	Bwd Seg Size	0.0812	Размер ответа сервера — C&C пакеты фиксированного размера
5	Flow IAT Mean	0.0501	Среднее межпакетное время — beaconing с фикс. интервалом

Вклад команды

Участник	Роль	Реализованные модули
Аманглди Манас	Основной разработчик	ML pipeline, GUI, Docker, мониторинг процессов
Курманов Искандер	Backend разработчик	FastAPI, SQLite, REST endpoints, Swagger
Куанышбек Бекарус	Data инженер	PDF отчёты, SHAP визуализация, тестирование

Заключение

Система RootkitGuard, разработанная командой студентов МУИТ специальности «Сетевая безопасность», успешно обнаружила 286,225 аномальных сетевых записей из 1,048,575 проверенных (27.30%). Уровень угрозы: —. Ансамблевый подход (RF + XGBoost + Isolation Forest) достиг ROC-AUC = 0.9999 при False Positive Rate = 0.0000. Система работает в штатном режиме.

